

短波/超短波智能规划系统

预期建设效果展示

01

- GIS

数字孪生

知识图谱
- 智能规划

态势感知

故障诊断

方案阶段说明

本材料用于展示系统预期建设形态，界面与演示数据均为方案阶段效果示意，最终以详细设计和实际建设成果为准。



规划辅助 → 运行监视 → 故障诊断 → 人工处置 → 知识回流

总体建设目标

系统建成后，预计形成面向短波/超短波通信网络的规划辅助、运行监视、故障诊断和处置支撑一体化业务能力。



拟建设设备数字底座

预计支持设备位置、状态、工作参数及基本配置的统一管理。

拟建设知识支撑体系

预计支持设备、网络和故障知识的组织、关联与查询。

拟建设智能规划能力

人工配置任务与约束，算法辅助生成方案并支持调整校验。

拟建设运行态势能力

系统建成后统一呈现拓扑、设备、链路、频谱和告警。

拟建设故障诊断能力

辅助开展故障定位、根因分析、影响评估和维修建议。

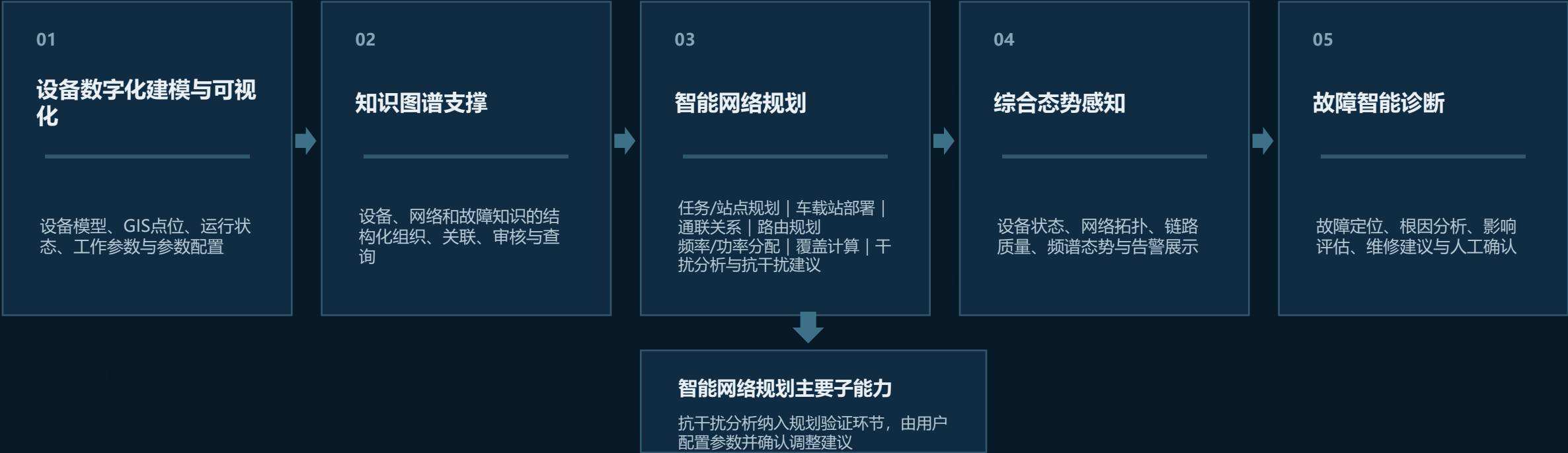
拟建设知识沉淀机制

典型案例和处置结果拟沉淀为后续知识与规则。

说明：本页仅展示总体建设目标，具体功能范围与实现方式将在需求确认和详细设计阶段进一步明确。

设备数据是基础，知识图谱提供知识支撑，规划、态势和诊断构成核心业务应用

业务功能层



公共技术底座



公共技术底座由各业务模块统一调用；具体产品按照“按需规采用 / 拟采用”口径，在详细设计阶段结合甲方环境确认。

软件总体实现方案——开发语言、框架与运行平台

拟采用B/S架构，以浏览器为统一入口，优先采用Python贯通后台业务与算法服务

用户浏览器 → Web前端【拟采用 Vue 3 / TypeScript】 → REST / WebSocket → Python 3.9+后台业务服务【FastAPI拟采用】 → Python算法 / 知识图谱 → 数据库 / GIS服务 → 设备及必要外部系统					
1. 前端展示层 Vue / OpenLayers / ECharts 拟采用	TypeScript + HTML + CSS 页面交互、表单、菜单、Tab、详情与用户反馈	Vue 3 + Vite 组件化页面、路由跳转、状态组织与工程构建	OpenLayers GIS底图、站点/链路、覆盖/干扰图层、点选标绘与区域统计	Apache ECharts 设备状态、链路质量、频谱占用、告警与覆盖统计	
2. 后端业务服务层 Python按需规 FastAPI拟采用	Python 3.9+ + FastAPI 统一实现业务接口与算法调用，降低多语言集成复杂度	业务服务 设备、知识、规划、覆盖、干扰、态势、诊断、报告、用户与权限	按钮调用链 Vue → REST → FastAPI → Python算法 → 返回结果 → GIS/图表展示		
3. 算法与知识层 按需规采用	NumPy / SciPy 科学计算与数值处理	NetworkX 通信网络建模、连通与路径分析	DSatur + 遗传算法 频率分配与冲突处理	NSGA-II 生成多目标推荐候选方案	传播 / 诊断 P.533; ITM + P.1546 + SRTM 30m; scikit-learn后续增强
4. 数据资源层 按需规采用	openGauss / MySQL 用户、设备、任务、方案、告警、工单与报告	Neo4j / NebulaGraph备选 设备、网络、故障关系知识与推理路径	TimescaleDB / InfluxDB 设备状态、链路、频谱与历史指标	Redis / RabbitMQ 根据实际性能需求用于缓存及耗时计算任务异步处理	GeoServer + MinIO DEM/瓦片/分析图层；报告、导入文件与系统附件
5. 运行与部署平台 按需规采用	操作系统 银河麒麟 / 统信UOS	服务器平台 飞腾、鲲鹏、海光；兼容x86开发联调	接口与网络 千兆以太网；REST / JSON + WebSocket	部署方式 支持局域网与离线环境部署	

方案阶段建议采用B/S架构：前端负责交互与可视化，Python后台组织业务流程并调用规划与分析算法，数据库、知识图谱和GIS服务提供统一支撑。

具体软件组件按照业务需求按需部署，最终技术选型在详细设计阶段结合甲方软硬件环境确定。

输入业务资料与状态数据，经过建模、人工审核和接口处理，形成可查询、可配置、可调用的系统能力

设备数字化建模与可视化

Python 3.9+、openGauss/MySQL、REST/JSON、WebSocket【按需规采用】 | OpenLayers、Vue 3【拟采用】

- 01 输入 → 设备数据库模型**
设备资料、属性、GIS坐标、运行状态、频率/功率/天线等参数 → Python组织 → openGauss/MySQL管理点位、参数、状态与配置记录。
- 02 GIS设备点位加载**
GeoServer提供空间数据；OpenLayers展示固定站、车载站、任务站、中继站和指挥中心，并支持点选、标绘和图层控制。
- 03 设备数字镜像页面**
Vue绑定设备数据，形成“设备数字镜像 + 状态展示 + 参数配置”，展示编号、类型、在线状态、频率、功率、模式、天线、信号质量和温度；不增加复杂三维物理孪生。
- 04 参数配置与设备下发**
修改频率/功率/工作模式 → 合法性校验 → REST提交 → 配置下发 → 返回执行状态。
- 05 状态更新与界面形成**
REST读取基础信息；WebSocket推送运行状态变化；最终对应当前“设备可视化与数字孪生”效果图。

知识图谱建设与调用

按照需规既定技术路线实施，不额外扩展复杂知识推理模型。
BERT领域微调 + BiLSTM-CRF、Neo4j、NebulaGraph备选【按需规采用】

- 01 输入 → 文档解析**
技术说明书、维护说明书、维修手册、操作规范、历史故障案例和网络关系数据 → Python文档解析。
- 02 实体识别与关系抽取**
NER实体识别采用BERT领域微调 + BiLSTM-CRF，继续开展关系抽取，形成待审核知识。
- 03 人工审核 → 图数据库**
低置信度知识由领域人员人工确认，不采用无人化知识生成；Neo4j入库，国产ARM环境可评估NebulaGraph。
- 04 图谱形成与前端查询**
形成设备、网络、故障知识图谱；通过图查询接口支持实体搜索、节点展开、关系查询、案例和维修方案查看。
- 05 支撑业务页面**
知识图谱为设备知识查询、智能网络规划和故障诊断提供知识组织、关联与调用支撑。

设备数字化解决“设备数据怎么进入系统并可视化”，知识图谱解决“设备、网络和故障知识如何组织、关联和调用”。

智能网络规划与覆盖分析——核心算法实施方式

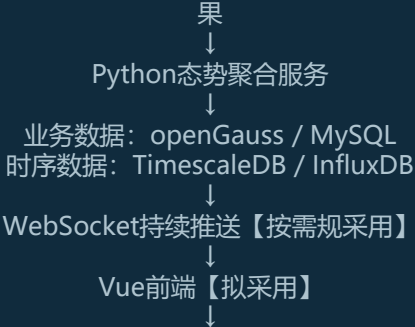
从任务与地形数据输入，到推荐候选方案生成、GIS显示、人工调整和重新校验的完整计算链



状态数据通过数据库、服务和WebSocket进入页面；用户按钮通过REST触发后台服务、算法和结果发布

综合态势

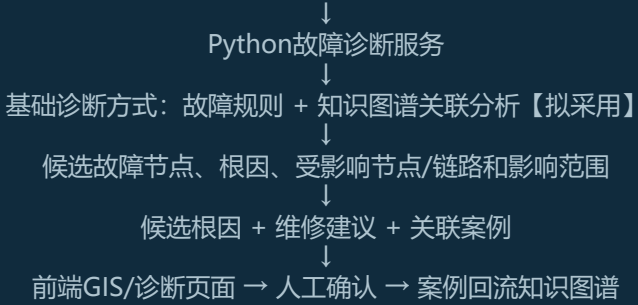
数据来源：设备状态 + 链路状态 + 频谱采集 + 告警 + 规划结果



形成网络拓扑、设备状态、链路质量、频谱态势、告警滚动、网络指标与历史趋势，实现当前态势页面动态刷新效果。

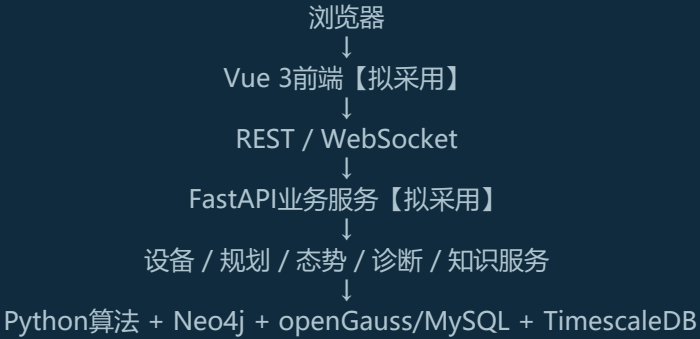
故障智能诊断

一期输入：设备异常、告警、链路中断、信号质量异常



机器学习诊断层按照需规，在真实确认案例达到规定条件后启用Random Forest / XGBoost辅助分类，不作为基础诊断功能实现的前置条件。

系统集成与运行链



数据与服务组件按需部署：关系/时序数据、缓存与异步任务、GIS图层及文件服务；具体组合在详细设计阶段确定。

点击“自动规划”

前端提交规划任务 → 后端规划服务调用算法 → 返回规划结果 → GIS与图表展示。

点击“覆盖计算”

提交覆盖计算任务 → 调用传播模型 → 生成网格结果 → GIS显示覆盖热力图。

点击“执行诊断”

提交异常信息 → 故障分析服务处理 → 返回候选根因、影响范围及维修建议 → 人工确认。

当前效果图中的菜单、按钮、地图、规划计算、覆盖结果、态势刷新和故障诊断均可对应到具体前端组件、后台服务、算法模块和数据库，能够沿上述路径逐步开发为真实可运行软件。

需求要求 → 软件实现 → 最终可见效果

需求要求	软件实现	最终可见效果
设备数字化建模与可视化 设备位置、状态、工作参数可视化及参数配置。	建立设备模型、GIS点位和设备详情与参数面板。	点击设备 → 查看详情 → 修改参数 → 校验 → 配置下发。
知识图谱 组织设备、网络和故障知识。	知识结构化录入、审核、关联和查询。	选择知识类型 → 点击节点 → 展开关系 → 查看关联知识。
智能网络规划 站点、通联、路由、频率、功率等规划。	任务输入、地图标绘、算法规划和结果校验。	新建任务 → 自动规划 → 生成站点/链路/路由/频率/功率结果。
综合态势 统一展示设备、拓扑、链路、频谱和告警。	汇聚运行数据并统一可视化。	查看全网态势 → 点击异常节点/链路 → 查看详情。
故障智能诊断 故障定位、根因、影响和维修建议。	拟采用故障规则、知识关联与状态数据联合分析。	执行诊断 → 显示根因 → 高亮影响范围 → 显示维修建议。
抗干扰分析 干扰源标绘、影响评估和规避建议。	设置干扰参数，开展传播与C/I分析。	执行分析 → 显示干扰范围 → 高亮受影响链路 → 输出调整建议。

主要页面、按钮和结果均对应明确的软件需求来源，避免效果展示与实际建设内容脱节。

使用场景：快速掌握全网概况 | 主要能力：设备、链路、任务、告警、频谱与健康信息汇总 | 预期价值：统一工作入口

系统版本: v2.3.1 | 数据时间: 2025-05-28 10:24:00 | 数据来源: 实时采集

● 北斗授时：正常 ● 数据同步：正常 ● 链路监测：正常 ● 系统运行：稳定

短波 / 超短波智能规划系统

三

设备可视化与数字孪生

搜索设备、频率、任务、告警...

🔍

🔔¹²

张参谋
系统管理员

▼

🏠 综合首页

📡 设备可视化 >

👤 数字孪生 >

📖 设备知识 >

⚙️ 频率规划 >

🌐 智能网络规划 >

🛡️ 干扰分析 >

🔄 综合态势 >

🩺 故障诊断 >

📄 报告中心 >

⚙️ 系统管理 >

📶 设备总数
167 台
较昨日 ↑8

🟢 在线设备
156 台
在线率 93.4%

🔔 告警设备
12 台
告警率 7.2%

🔥 故障设备
7 台
故障率 4.2%

📶 离线设备
11 台
离线率 6.6%

2025-05-28 10:24:36 🔁

自动刷新 (30s) ☒

任务区域态势图

区域范围: 120km × 120km

全部
指挥中心
固定站
车载站
中继站
任务点
链路
覆盖范围



0 10 20km

设备列表

搜索设备名称或编号 🔍

全部类型 ▼

全部状态 ▼

📄 导出

设备名称	设备编号	设备类型	频段/速率	发射功率	天线类型	在线状态	信号强度	健康度	运行时长	操作
指挥中心	CMD-001	指挥中心	2.000 MHz	120 W	全向天线	● 在线	📶	100%	125天 08:24:13	详情 监控
固定站01	FIX-001	固定电台	4.125 MHz	120 W	垂直天线	● 在线	📶	98%	98天 17:45:22	详情 监控
固定站02	FIX-002	固定电台	5.980 MHz	100 W	垂直天线	● 在线	📶	96%	87天 12:16:08	详情 监控
固定站03	FIX-003	固定电台	8.125 MHz	120 W	垂直天线	● 在线	📶	97%	76天 09:32:11	详情 监控
车载站01	VEH-01	车载电台	4.125 MHz	50 W	车载天线	● 在线	📶	92%	53天 06:44:19	详情 监控
车载站02	VEH-02	车载电台	7.050 MHz	50 W	车载天线	● 告警	📶	78%	41天 03:21:07	详情 配置
车载站03	VEH-03	车载电台	10.205 MHz	50 W	车载天线	● 在线	📶	89%	62天 14:11:33	详情 配置
中继站1	RPT-01	中继电台	6.215 MHz	80 W	对数周期天线	● 在线	📶	94%	93天 22:07:01	详情 监控
任务点A	TASK-A	任务点	—	—	—	● 离线	📶	0%	—	详情 监控

数字孪生 - 固定站 03 (FIX-003)

当前频率: 8.125,000 MHz 工作频段: 8-10 MHz ● 在线

POWER ON OFF TX

FREQUENCY 8.125.000 MHz ERK

SIGNAL 1 3 5 7 9 +20 +40 +60 S9+20dB

CHANNEL CH TX

MODE USB LSB AM CW DATA

ANTENNA ANT1 ANT2 ANT3

TX POWER 120 W - +

TX RX ALARM FAULT GPS ENC

● ● ● ● ● ●

参数配置

工作频率 8.125 MHz

发射功率 120 W

调制方式 USB

天线类型 垂直天线

频率模式 AES-256

工作模式 语音通信

备注 请输入备注信息 (必填) 0/100

参数校验 配置下发 恢复默认

设备统计

更多 >

167 总数

● 在线 156 (93.4%)

● 告警 12 (7.2%)

● 故障 7 (4.2%)

● 离线 11 (6.6%)

当前选中设备 更多 >

设备名称: 固定站 03

设备编号: FIX-003

设备类型: 固定电台

工作频率: 8.125 MHz

设备位置: 区域东南部 山谷地带

经纬度: 31.8656°N, 118.6523°E

设备高度: 126 m

运行时长: 76天 09:32:11 📶

实时状态 更多 >

工作频率: 8.125 MHz 调制方式: USB

发射功率: 120 W 天线类型: 垂直天线

驻波比: 1.32 工作模式: 语音通信

信号强度: S9+20 dB 链路质量: 优

电源电压: 13.6 V 电源电流: 2.6 A

设备温度: 32.6 °C 湿度: 48%

GPS时间: 2025-05-28 10:24:36 海拔高度: 126 m

定位信息: 31.8656°N, 118.6523°E

配置结果 更多 >

上次配置时间: 2025-05-28 10:20:11

配置结果: ● 成功

配置耗时: 2.18 s 查看详情 >

操作日志 更多 >

时间	操作人	操作内容	结果
10:24:11	张参谋	修改发射功率(120W)	成功
10:20:11	张参谋	下发配置参数	成功
10:15:42	系统	链路质量检测	成功
10:12:47	系统	设备心跳检测	成功

系统版本: v2.3.1 | 数据库: 2025-05-28 10:24:00 | 数据来源: 设备采集 + 网路上报

北斗授时: 正常 ● 链路同步: 正常 ● 数据质量: 优 ● 系统运行: 稳定 ●

短波/超短波智能规划系统

设备知识展示 / 原理流程 / 操作规范

搜索设备、知识点、文档、参数...

张参谋

系统管理员

综合首页

设备可视化

数字孪生

设备知识

知识图谱

智能网络规划

干扰分析

综合态势

故障诊断

报告中心

系统管理

设备知识目录

设备结构 工作原理 常规操作

应急操作 注意事项

全部设备类型

短波电台

SW-9000短波电台

系统组成

主要部件

接口定义

硬件布局

SW-8000短波电台

超短波电台

配套设备

天线系统

设备结构图 (SW-9000短波电台)

电源模块

射频模块

天线调谐模块

基带模块

控制模块

显示交互模块

AC/DC变换

发射/接收

频率 1.6~30MHz

自动匹配

驻波保护

调制/解调

语音/数据处理

系统控制

状态监测/自检

触控显示

按键/指示灯

天线接口

1.6~30MHz

电源供电

射频信号

基带信号

控制总线

监测信息

放大查看

节点详情

工作原理流程图 (接收流程示例)

1 天线接收

2 天线调谐

3 射频前端

4 中频处理

5 基带解调

6 控制处理

8 数据输出

电磁波信号

阻抗匹配

抑制驻波

滤波/放大

下变频

AGC控制

带通滤波

解调语音/数据

去噪处理

信号检测

状态判断

音频输出/指挥

链路系统

分步演示

播放动画

流程详解

设备简介

2025-05-28 10:24:36

SW-9000短波电台采用直接数字频率合成 (DDS) 技术, 覆盖1.6—30MHz频段, 支持USB/LSB/AM/CW/数据等多种工作模式, 具备自动天线调谐、自诊断与远程监控功能, 适用于远距离语音与数据通信及应急指挥。

查看更多

关键参数

更多

频率范围

1.6 - 30 MHz

输出功率

5 - 150 W (可调)

调制方式

AM / USB / LSB / CW / DATA

信道间隔

100 Hz / 1 kHz (可选)

工作电压

220VAC / 50Hz 或 24VDC

工作温度

-20℃ ~ +55℃

尺寸重量

483 × 400 × 177 mm / 17.5 kg

风险提示

更多

高功率发射时, 保持天线驻波比 ≤ 2.0:1。

严禁在天线未匹配或断开情况下发射。

请勿在易燃易爆环境中操作设备。

设备通风口不得遮挡, 确保散热正常。

检索结果

更多

1. SW-9000用户手册 (V2.1)

设备文档

2. SW-9000应急操作指导卡

操作卡片

3. 天线匹配与驻波校准指南

使用指南

4. 故障代码与排查方法

维修指南

5. SW-9000技术白皮书

技术资料

文档链接

更多

SW-9000用户手册_V2.1.pdf

6.4 MB

2025-03-12

下载

SW-9000应急操作卡_V1.0.pdf

1.2 MB

2025-02-18

下载

天线配置与校准指南.pdf

2.1 MB

2025-01-07

下载

故障代码与排查手册.pdf

3.6 MB

2024-12-20

下载

常规开机流程 (建议环境: 温度 -20~+55℃, 供电 220V/50Hz)

步骤

操作要点

预期状态

风险提示

1

外观与连接检查

检查天线、接地、电源、附件连接是否牢固

连接正常, 无松动

接地不良会导致干扰增大

2

接通电源

合上电源开关, 观察电源指示灯

电源灯常亮, 风扇启动

电压异常会损坏设备

3

系统自检

等待自检完成 (约30~60秒)

自检通过, 无故障告警

自检失败请勿继续操作

4

参数加载

选择预设配置或载入任务频段

参数加载完成

参数错误影响通信效果

5

频率与模式设置

设置工作频率、带宽、调制方式等

显示设置成功

频率越界可能违规发射

6

功率与静噪设置

设置输出功率、静噪阈值等

设置生效、SWR正常

功率过大会损坏功放

7

通信测试

与对端进行呼叫/监听测试

收发正常, 语音清晰

测试失败请检查链路

提示: 首次使用或更换天线后, 建议执行【自动驻波校准】。

分步演示

一键开机向导

下载检查表

应急切换流程 (主设备故障时快速恢复通信)

步骤

操作要点

预期状态

风险提示

1

故障确认

观察告警信息, 确认故障类型

故障定位明确

误判会延误处置时间

2

切换到备用电源

切换至备用电源/电池供电

电源切换成功

注意电池剩余电量

3

启用备用天线

切换到备用天线端口或备份天线

驻波正常

天线方向需一致

4

切换备用设备

启动备用电台 (预热 < 60秒)

备用设备就绪

未预热影响发射效率

5

快速恢复配置

载入应急配置文件 (预设频段/功率)

配置生效

配置不匹配导致通信失败

6

链路验证与上报

与对端通联, 确认链路质量

通信恢复, 质量达标

恢复后需上报指挥中心

提示: 应急切换完成后, 尽快排查故障并切回主设备, 记录事件与处置过程。

分步演示

应急预案包

事件上报模板

系统版本: v2.3.1 | 数据时间: 2025-05-28 10:24:00 | 数据来源: 设备知识库

北斗授时: 正常

数据同步: 正常

系统连接: 稳定

实际业务数据由甲方提供 | 方案阶段效果示意 | 界面与演示数据为模拟内容 | 最终以详细设计和实际建设成果为准

预期界面效果——覆盖计算与效果评估

使用场景：验证规划方案可用性 | 主要能力：真实地形、传播损耗、覆盖计算与方案对比 | 预期价值：辅助人工优化参数



短波 / 超短波智能规划系统

综合首页

综合态势感知

搜索设备、链路、任务、告警...

张参谋
系统管理员

2025-05-28 10:24:36

综合首页

设备可视化

数字孪生

设备知识

知识图谱

智能网络规划

干扰分析

综合态势

故障诊断

报表中心

系统管理

实时模式历史回放节点筛选全部频段筛选全部频段告警联动

任务区域网络拓扑态势

链路质量图例

优 ($\geq 90\%$)
良 (70~90%)
中 (50~70%)
差 ($< 50\%$)
离线

前指A
车载站01
中继站1
固定站01
指挥中心
任务点A
车载站02
前指B
固定站02
车载站03

02040 km

设备监控态势

设备总数 167台

在线设备 156 (93.4%)
离线设备 6 (3.6%)
告警设备 12 (7.2%)

设备类型分布

固定站 58 (34.7%)
车载站 38 (22.8%)
便携站 26 (15.6%)
中继站 22 (13.2%)
指挥终端 13 (7.8%)
传感终端 10 (6.0%)

链路质量态势

链路总数 86条

活跃链路 86

优 40 (46.5%)
良 30 (34.9%)
中 12 (14.0%)
差 4 (4.6%)

链路质量趋势 (近24小时)

频谱态势 (实时频谱占用图)

频率: 2 ~ 30 MHz 分辨率: 10 kHz 更新时间: 10:24:36

占用量: 42.3% 峰值: -32 dBm 均值: -72 dBm 利用率: 35% 更新时间: 10:24:36

设备状态分布

单位: 台

在线 离线 告警

固定站 车载站 便携站 中继站 指挥终端 传感终端

链路质量趋势 (Top 5)

质量 (%)

10:00 16:00 22:00 04:00 10:00

指挥中心 ↔ 前指A 94.6%
指挥中心 ↔ 固定站01 91.2%
指挥中心 ↔ 中继站1 88.7%
前指A ↔ 车载站01 86.1%
前指B ↔ 车载站03 82.5%

告警滚动 (实时)

级别 时间 告警内容 源对象

严重 10:24:18 车载站02 发射功率异常 车载站02

重要 10:24:12 中继站1 链路质量劣化 中继站1 ↔ 固定站01

重要 10:23:56 任务点A 信号强度低 任务点A

次要 10:23:32 车载站03 设备温度偏高 车载站03

次要 10:22:41 固定站02 天线驻波比大 固定站02

提示 10:22:14 前指B 电量低 前指B

网络连通率 92.3% 较昨日 ▲1.3%

链路可用率 92.1% 较昨日 ▲1.0%

频谱利用率 35.0% 较昨日 ▲2.8%

业务成功率 98.7% 较昨日 ▲0.9%

平均时延 36 ms 较昨日 ▲4 ms

平均丢包率 0.16% 较昨日 ▼0.02%

告警总数 12 较昨日 ▲3

严重告警数 3 较昨日 ▲1

系统版本: v2.3.1 | 数据时标: 2025-05-28 10:24:36 | 数据来源: 综当前刷新周期: 30s (可配置) | 北斗授时: 正常 | 数据同步: 正常 | 链路健康度: 良好 | 系统运行: 稳定

实施可落地性与复杂度控制

以甲方需求为边界，优先采用成熟技术实现，不为效果展示额外增加建设范围

需求能力	实现原则	复杂度控制
设备数字化	数据库 + GIS + Web设备页面	不做复杂3D物理孪生
知识图谱	按需规进行知识抽取、审核和图数据库管理	不增加大模型、智能体等额外技术
网络规划	按需规采用图算法、频率算法和规划算法	算法辅助，保留人工调整与确认
覆盖与干扰	按需规采用传播模型与DEM地形数据	只针对任务区域计算，不做全国范围仿真
综合态势	状态数据 + GIS / 图表展示	达到需求刷新要求，不额外提高实时性
故障诊断	基础分析 + 知识支撑 + 人工确认	机器学习满足需求规定数据条件后再使用

控制原则：需求明确要求的能力按要求实现；需求未明确要求且会显著增加建设难度的能力不主动扩展。

需求目标口径与能力要求，不代表当前完成情况

需求明确指标

短波设备 ≥50
超短波设备 ≥100
设备规模

≥120 km × 120 km
地图范围

≤1 min
态势刷新周期

≤4 min
快速规划时间

≥4类
故障场景

支持国产化/离线部署
部署能力

能力要求

支持20%节点失效场景下的增量重规划
能力要求

本页为需求目标口径，不代表当前完成情况；最终测试条件和验收口径以正式需求及测试方案为准。